

כימיה כללית 125001
בחינת סמסטר חורף תש"ף
מועד א'

טופס מאסטר

משך הבחינה: שלוש שעות.

יש לענות על כל 20 השאלות.

לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. אם אף תשובה לא מתאימה לחישוב שלך, יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.
סמן את התשובה שבחרת בדף התשובות בלבד – ראה הנחיות בדף התשובות.

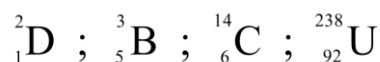
החומר המותר לשימוש במהלך הבחינה:

דפי נוסחאות וטבלה מחזורית המצורפים לבחינה,
מחשבון פשוט (Casio fx-82 וכדומה)

בהצלחה !!!

שאלה מספר 1:

נתונים היסודות/איזוטופים הבאים:



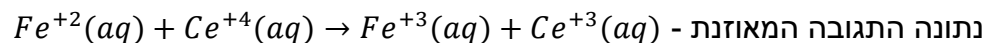
איזה מבין המשפטים הבאים הוא השגוי:

- א. ליסוד U יש 146 ניוטרונים בגרעין.
- ב. איזוטופ כזה של היסוד B לא יכול להתקיים.
- ג. היסוד C הוא האיזוטופ השכיח ביותר של פחמן.
- ד. היסוד D הוא אחד האיזוטופים של היסוד מימן.
- ה. מסתו של מול אחד של היסוד U היא בקירוב טוב 238 גרם.

שאלה מספר 2:

סטודנט קיבל 20 מ"ל תמיסת נעלם (כלומר בריכוז לא ידוע) המכילה יוני ברזל, Fe^{+2} , אותם מהל לתוך בקבוק כיוול של 100 מ"ל (הנפח החסר הושלם עם מים מזוקקים). מתמיסה זו לקח 10 מ"ל לתגובה מלאה עם 7.5 מ"ל מתמיסת יוני Ce^{+4} בריכוז 0.1M.

מהו הריכוז המולרי של יוני הברזל בתמיסה המקורית?



- א. 3.75 mM
- ב. 375 mM
- ג. 75 mM
- ד. 187 mM
- ה. 970 mM

שאלה מספר 3:

מה הוא הריכוז הסופי של אניון היודיד $[I^{-1}]$ המתקבל מהמסת 1 גרם של המלח MgI_2 עם 1 גרם של המלח KI בתוך 100 מ"ל של מים (שני המלחים הם אלקטרוליטים חזקים).

- א. 0.21 M
- ב. 0.96 M
- ג. 0.096 M
- ד. 0.021 M
- ה. 0.132 M

שאלה מספר 4:

מה הוא הנפח שנתפס ע"י $2 \cdot 10^{20}$ מולקולות של גז חנקן N_2 בתנאי STP ? ניתן להניח כי חנקן הוא גז אידיאלי.

א. 7.54 ml

ב. 7.15 lit

ג. 14.30 lit

ד. 15.06 lit

ה. 15.06 ml

שאלה מספר 5:

בצלילה טכנית לעומק של יותר מ- 30 מטר, צוללים משתמשים בתערובת גזים הנקראת טרימיקס במקום אוויר דחוס על מנת להימנע ממחלות צלילה כגון דה-קומפרסיה. תערובת נפוצה מכילה 480 גרם חמצן (O_2), 863 גרם חנקן (N_2) ו- 150 גרם הליום (He), הדחוסים למיכל בנפח 10 ליטר בטמפ' של $20^\circ C$. מהו הלחץ הכולל במיכל ומהו האחוז המולרי של כל גז בתערובת? ניתן להניח כי בתנאים אלו כל הגזים אידיאליים.

א. 13atm, 1% O_2 , 3%He, 3% N_2

ב. 310atm, 36% O_2 , 45%He, 74% N_2

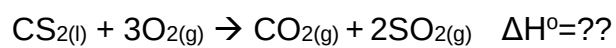
ג. 200atm, 32% O_2 , 10%He, 58% N_2

ד. 310atm, 18% O_2 , 45%He, 37% N_2

ה. 200atm, 18% O_2 , 45%He, 37% N_2

שאלה מספר 6:

מהי כמות החום הנקלטת/ משתחררת בתגובה של 3 גרם $O_{2(g)}$ עם 1 גרם של $CS_{2(l)}$ לפי התגובה:



נתון גם:

	ΔH_f° [kJ/mol]
$C_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)}$	-393.5
$S_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow SO_{2(g)}$	-296.8
$C_{(s)} + 2S_{(s)} \rightarrow CS_{2(l)}$	87.9

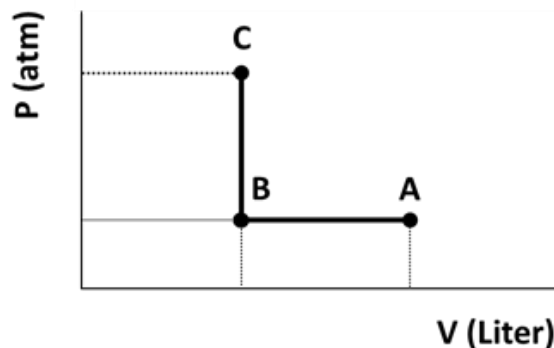
- א. -1075 kJ
- ב. -100.78 kJ
- ג. +1075 kJ
- ד. -14.11 kJ
- ה. +100.78 kJ

שאלה מספר 7:

שני מול של גז אידיאלי נמצאים במערכת סגורה בטמפרטורה של 25°C . גז זה עובר קירור בלחץ קבוע $(A \rightarrow B)$ ואז חימום בנפח קבוע $(B \rightarrow C)$, כמתואר בציור מטה.

נתון כי בזמן הקירור הגז מאבד לסביבה 1000 ג'אולים של חום ושקיבול החום המולרי של הגז הוא $C_{(\text{gas})} = 25 \text{ J}/(\text{K} \times \text{mol})$.

מהי העבודה (בערך מוחלט) שנעשתה על המערכת במעבר מ-A ל-C?



א. 333 J

ב. 0 J

ג. 1300 J

ד. 665 J

ה. 4580 J

שאלה מספר 8:

בטכניון פותח פאנל סולארי חדש המבוסס על מתכת מסוימת. בהנחה שאורך הגל העיקרי של הפוטונים הפוגעים בפאנל הסולרי הוא 580 nm, פונקציית העבודה של המתכת היא $E_0 = 2 \cdot 10^{-19} \text{ J/photon}$ ושטף הפוטונים מהשמש הפוגע בפאנל הוא $\phi = 2 \cdot 10^{16} \frac{\text{photons}}{\text{sec}}$. נתון גם כי ביום ממוצע יש 12 שעות אור שמש וכי האנרגייה הקינטית של האלקטרונים המשתחררים מהמתכת מנוצלת במלואה להפקת אנרגיה מהפאנל.

מהי כמות האנרגיה שתופק מהפאנל ביום אחד?

א. 1741 J

ב. 10 J

ג. 573 J

ד. 123 J

ה. 46 J

שאלה מספר 9:

לפי מודל האטום של בוהר, איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון?

ככל שמספר הפרוטונים באטום/יון גדל,

א. המרווח בין רמות האנרגיה קטן וקוטר האטום/יון קטן.

ב. המרווח בין רמות האנרגיה גדל וקוטר האטום/יון קטן.

ג. המרווח בין רמות האנרגיה לא משתנה וקוטר האטום/יון קטן.

ד. המרווח בין רמות האנרגיה קטן וקוטר האטום/יון גדל.

ה. המרווח בין רמות האנרגיה גדל וקוטר האטום/יון גדל.

שאלה מספר 10:

לפי מודל לואיס, הקשר במולקולה N_2 הוא (1) _____ והקשרים (2) _____. לפי מודל ההיברידיזציה, הקשר במולקולה N_2 הוא (3) _____

- | | | | |
|----|-----------|--------------------------|-----------|
| א. | (1) משולש | (2) זהים | (3) משולש |
| ב. | (1) יחיד | (2) אין משמעות | (3) כפול |
| ג. | (1) משולש | (2) אחד חלש ושניים חזקים | (3) משולש |
| ד. | (1) כפול | (2) זהים | (3) משולש |
| ה. | (1) כפול | (2) זהים | (3) כפול |

שאלה מספר 11:

אמוניה (NH_3) היא אחד הכימיקלים התעשייתיים הנפוצים והחשובים בעולם. מה הזווית הצפויה הנוצרת בין הקשרים במולקולה $H-N-H$?

- א. גדולה מ-90 מעלות, אך קטנה מ-109.5 מעלות
ב. בדיוק 120 מעלות
ג. גדולה מ-109.5 מעלות וקטנה מ-120 מעלות
ד. בדיוק 109.5 מעלות
ה. בדיוק 90 מעלות

שאלה מספר 12:

לאיזה יסוד מבין מהבאים יש את אנרגיית היוניזציה השנייה הגדולה ביותר?

- א. Be
ב. Li
ג. B
ד. Na
ה. K

שאלה מספר 13:

לאלו אטומים הקונפיגורציה האלקטרונית ברמת היסוד כוללת אלקטרון יחיד בתת-קליפה 4s ?

[illegible]

- | | |
|-----------|----|
| K, Cr | .א |
| Cr, Cu | .ב |
| Rb, Ag | .ג |
| Rb, Mo | .ד |
| K, Cr, Cu | .ה |

שאלה מספר 14:

במתקנים ביתיים משתמשים בפילטרים הפועלים לפי עקרון של אוסמוזה הפוכה לצורך טיהור מי שתיה . אוסמוזה הפוכה כוללת ממברנה ובתוכה חורים בגודל ננומטרי. כאשר מסוננים מי שתיה דרך הממברנה , מולקולות המים עוברות דרך הננו-חורים ותרכובות גדולות יותר נתקעות בהם.

מבין הרשימה המוצגת מטה, רק שני יונים יצליחו לחדור דרך הננו-ממברנה, אלו הם השניים?

רשימת היונים: Ca^{+2} , K^{+1} , S^{-2} , F^{-1} , Pb^{+2} , Cs^{+1}

- | | |
|---------------------------------|----|
| $\text{Ca}^{+2}, \text{F}^{-1}$ | .κ |
| $\text{K}^{+1}, \text{F}^{-1}$ | .Ϸ |
| $\text{S}^{-2}, \text{F}^{-1}$ | .λ |
| $\text{S}^{-2}, \text{Ca}^{+2}$ | .τ |
| $\text{Ca}^{+2}, \text{S}^{-2}$ | .η |

שאלה מספר 15:

לאיזו תרכובת מבין הבאות נקודת רתיחה נורמלית הגבוהה ביותר?

א. PH_3

ב. NH_3

ג. CH_4

ד. CO_2

ה. N_2

שאלה מספר 16:

חומר מוצק מסוים נמצא בש"מ עם האדים שלו בכלי סגור בנפח של 1.5lit ובטמפ' של -78.5°C . ידוע כי במצב זה מס' מולי האדים בכלי הוא 0.094mol . ניתן להניח כי אדי החומר מתנהגים כגז אידיאלי.

כמו כן ידוע כי הנקודה המשולשת של החומר נמצאת בלחץ של 5.1atm ובטמפ' של -56.7°C וכי החום הדרוש להתכת 1mol הוא $9.02 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$.

מהו חום האידוי של החומר?

א. $6.25 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$

ב. $26.18 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$

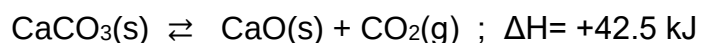
ג. $2.77 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$

ד. $17.16 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$

ה. $51.48 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$

שאלה מספר 17:

בטמפרטורות גבוהות של 1000°C אבן גיר (CaCO_3) מתפרקת לפי התגובה הבאה:



הכניסו 50 גרם של אבן גיר (משקל מולקולרי של 100.1 g/mol) למיכל בנפח של 4 ליטר וחיממו אותו ל- 1000°C . התגובה התרחשה והלחץ שנמדד במיכל היה 392 kPa . לאחר מכן הגדילו את נפח המיכל ל-10 ליטר (הטמפרטורה לא השתנתה, ונשארה על 1000°C).

מהו הלחץ שנמדד במיכל אחרי שהגדילו את הנפח והמערכת חזרה לשיווי משקל?

א. 314 kPa

ב. 157 kPa

ג. 235 kPa

ד. 549 kPa

ה. 392 kPa

שאלה מספר 18:

תמיסה של חומצה חזקה מסוג HCl בעלת ערך pH של 2 עורבבה עם תמיסה של בסיס חזק מסוג NaOH עם ערך pH של 11. שתי התמיסות שעורבבו היו בעלות נפחים זהים. מה הוא ערך ה - pH של התמיסה שנוצרה ?

- א. 6.50
- ב. 2.35
- ג. 2.05
- ד. 8.95
- ה. 4.50

שאלה מספר 19:

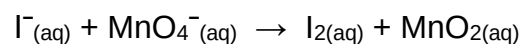
0.2 מיליגרם של NaOH הומסו ב-25 ליטר.

כתוצאה מכך: ערך ה pOH הוא (1) _____, ואילו ערך ה pH הוא (2) _____

- א. pOH = 6.7 (1) pH = 7.3 (2)
- ב. pOH = 6.7 (1) pH = 6.7 (2)
- ג. pOH = 6.6 (1) pH = 7.4 (2)
- ד. pOH = 7.3 (1) pH = 6.7 (2)
- ה. pOH = 7.4 (1) pH = 6.6 (2)

שאלה מספר 20:

עבור תגובת חמצון חוזר הבאה (ניסוח התגובה אינו מאוזן), החומר המחמצן הוא (1) _____, והחומר המחזר הוא (2) _____



- א. MnO_4^- (2) MnO_2 (1)
- ב. MnO_4^- (2) I^- (1)
- ג. I_2 (2) I^- (1)
- ד. MnO_2 (2) I^- (1)

ה. אף אחת מהתשובות הנ"ל אינה נכונה